

能够有效工作，并被用户方便使用的程度和能力。例如，ERP系统建成后的数据采集和数据质量问题，企业工作人员没有足够的IT技能等，这些问题虽然与系统本身无关，但如果不经评估，很可能会导致投入巨资建成的信息系统毫无用处。运行可行性还需要评估系统的各种影响，包括对现有IT设施的影响、对用户组织机构的影响、对现有业务流程的影响、对地点的影响、对经费开支的影响等。如果某项影响会过多改变用户的现状，需要将这些因素作进一步的讨论并和用户沟通，提出建议的解决方法。否则，系统一旦建成甚至在建设过程中，就会受到用户的竭力反对，他们会抵制使用系统。

除国家标准规定外，还需要对项目的进度进行可行性分析。进度可行性主要是指对项目的最后期限的合理性进行评估。有些项目的最后期限是强制的，有些项目则是期望的，这需要区别对待。在进行可行性分析时，系统分析师需要凭借自己的经验，参考类似的系统，评估在已有资源约束的条件下，能否按最后期限完成整个项目。

10.7.2 可行性研究的步骤

可行性研究是一个特定的过程，用来识别项目可能存在的问题、机会或要求，确定项目目标，描述现有状况和成功后的成果，对问题的不同解决方案根据可行性准则进行评价和比较，选择最合适的方案，编写和提交可行性研究报告。具体来说，可行性研究工作可以分为以下8个步骤。

1. 复查系统目标和规模

系统分析师应访问关键人员，认真阅读和分析有关材料，以便进一步复查、确认系统的目标和规模，改正含糊或不确切的叙述，清晰地描述对系统的一切限制和约束。这个步骤的关键是对系统目标、规模、相关约束和限制条件作出更加细致的定义，使之更加清晰、明确、没有歧义性，确保系统分析师正在解决的问题确实是要求他们解决的问题。

2. 分析现有系统

系统分析师应该认真阅读、分析现有系统的文档资料和使用手册，也要实地考察现有系统，注意了解它做了什么。还要了解使用现有系统的代价和其存在的缺点。要注意的是，这个步骤的目的是了解现有系统能做什么，而不是了解它怎么做这些工作，所以不必花费太多时间去了解系统实现的细节。在这个步骤中，系统分析师应该画出描述现有系统的高层系统流程图，记录现有系统和其他系统之间的接口情况，并请有经验的人员检验其是否正确。

3. 导出新系统的高层逻辑模型

在系统目标和规模、现有系统研究的基础上，就可以从现有系统的物理模型出发，导出现有系统的逻辑模型，描述数据在系统中的流动和处理情况，从而概括地表达出对新系统的设想，即对新系统进行建模。建模的目的是获得一个对新系统的框架认识和概念性认识。通常可以采用以下几种技术：

(1) 系统上下文关系范围图。系统上下文关系范围图其实就是DFD的0层图，它将系统与外界实体（可能是用户，也可能是外部系统）的关系（主要是数据流和控制流）体现出来，从

而清晰地界定出系统的范围，实现共识。

(2) 实体-联系模型(Entity-Relationship Model, E-R模型)。E-R模型也称为E-R图，是系统的数据模型，这个阶段并不需要生成完整的E-R图，而是找到主要的实体及其关系即可。

(3) 用例模型。用例模型采用OO思想，描述一组用例、参与者及它们之间的关系。

(4) 领域模型。领域模型同样也是采用OO思想，找到系统中主要的实体类，并说明实体的主要特征和它们之间的关系。

(5) 输入/处理/输出(Input/Process/Output, IPO)图。它是采用传统的结构化思想，从输入、处理、输出的角度对系统进行的描述。

4. 用户复核

新系统的逻辑模型只是代表系统分析师对新系统必须做什么的看法，而不是代表用户。因此，系统模型建立之后，一项十分重要的工作就是与客户一起进行复核。在这个过程中，如果发现模型与用户的目标有不一致的地方，就应该再次通过访谈、现场观摩、对现有系统分析等手段进行了解，然后在此基础上修改模型。因此，可行性研究的前4个步骤是一个循环，周而复始，直至用户确认了新的系统模型为止。

5. 提出并评价解决方案

系统分析师从系统的逻辑模型出发，导出若干较高层次的（较抽象的）解决方案供比较和选择。应该尽量列举出各种可行的解决方案，并且对这些解决方案的优点、缺点做综合性的评价，以便下一步决策。在这个步骤中，可以使用候选系统方案矩阵和可行性分析矩阵，前者是用来记录候选方案之间的相同和不同的工具，后者是用来评定候选方案的工具。

对于那些明显不可行的，如技术上还没有相应的办法、经济角度明显不可行的、违背企业或行业实际情况的解决方案应该直接过滤掉。

6. 确定最终推荐的解决方案

根据可行性评价准则，对系统的各种解决方案进行分析和比较后，如果系统分析师认为值得继续进行项目建设工作，就应该确定最终的推荐方案，并说明选择这个方案的理由。对被推荐的解决方案还要进行更加完善的成本效益分析，才能让企业决策人员根据经济上是否划算来决定是否正式立项。

7. 草拟开发计划

系统分析师需要进一步制订一个粗略的开发计划，说明系统建设所需的资源、人员和时间进度安排情况，这将作为立项后制订项目开发计划的基础。

8. 编制和提交可行性研究报告

将可行性研究各步骤的结果整理成文，形成清晰的文档，即可行性研究报告。然后把可行性研究报告提交给用户和管理层，进行审查通过。